

Pengembangan Aplikasi Game

Konsep Alur Navigasi Gameplay, Asset, dan Level Game

Mata Kuliah: Pengembangan Aplikasi Game | Kode: STI7356 | Bobot: 3 SKS



Spesifikasi Teknis Asset 2D

Hal-hal yang perlu ditentukan:

Ukuran gambar	Resolusi
Format file	Transparansi
Orientasi	Jumlah frame animasi
Nama file	Struktur folder

Contoh Spesifikasi:

Karakter	PNG transparan	Latar belakang	PNG atau JPG	Musik
OGG atau MP3	Efek suara	WAV atau OGG	Animasi	Sprite sheet
Data level	JSON atau resource engine			

Spesifikasi harus menyesuaikan game engine yang digunakan.

Asset Audio dan Antarmuka



Asset Audio

- Musik latar
- Suara tombol
- Suara langkah
- Suara serangan
- Suara lingkungan
- Dialog karakter
- Suara kemenangan dan kekalahan



Asset Antarmuka

- Tombol
- Ikon
- Panel
- Health bar
- Mini map
- Inventory
- Kotak dialog
- Indikator misi

Setiap asset harus memiliki gaya yang konsisten dengan tema game.

Jenis Asset Visual

	Character Asset • Karakter utama • Karakter pendukung • Musuh • NPC • Boss
---	---

	Environment Asset • Tanah • Bangunan • Pohon • Jalan • Gunung • Latar belakang
---	---

	Object Asset • Senjata • Kendaraan • Peti • Pintu • Bahan makanan • Item misi
---	--

	Effect Asset • Api • Asap • Ledakan • Cahaya • Efek serangan
---	---



Kesalahan dalam Alur Navigasi

Beberapa masalah yang sering ditemukan:

- Pemain tidak mengetahui tujuan berikutnya
- Tombol tidak memiliki label yang jelas
- Menu terlalu banyak dan bertingkat
- Pemain sulit kembali ke menu sebelumnya
- Perintah kontrol berubah tanpa penjelasan
- Level baru terbuka tanpa informasi
- Pemain kehilangan progres setelah keluar
- Tampilan kemenangan dan kekalahan tidak memberikan pilihan lanjutan

Solusi:

- Gunakan label yang konsisten
- Berikan penanda tujuan
- Tampilkan respons setelah tindakan pemain
- Lakukan pengujian navigasi dengan pengguna

Contoh Alur Gameplay Sederhana

Game petualangan 2D

01	02	03
Permainan dimulai.	Pemain memilih karakter.	Tutorial gerakan ditampilkan.
04	05	06
Pemain menerima misi pertama.	Pemain memasuki hutan.	Pemain mencari tiga tanaman obat.
07		
Musuh muncul.		

 Kondisi:

- Jika kesehatan pemain habis, game over
- Jika tanaman belum lengkap, eksplorasi dilanjutkan
- Jika tanaman lengkap, pemain kembali ke desa

Pemain menerima hadiah dan membuka Level 2.

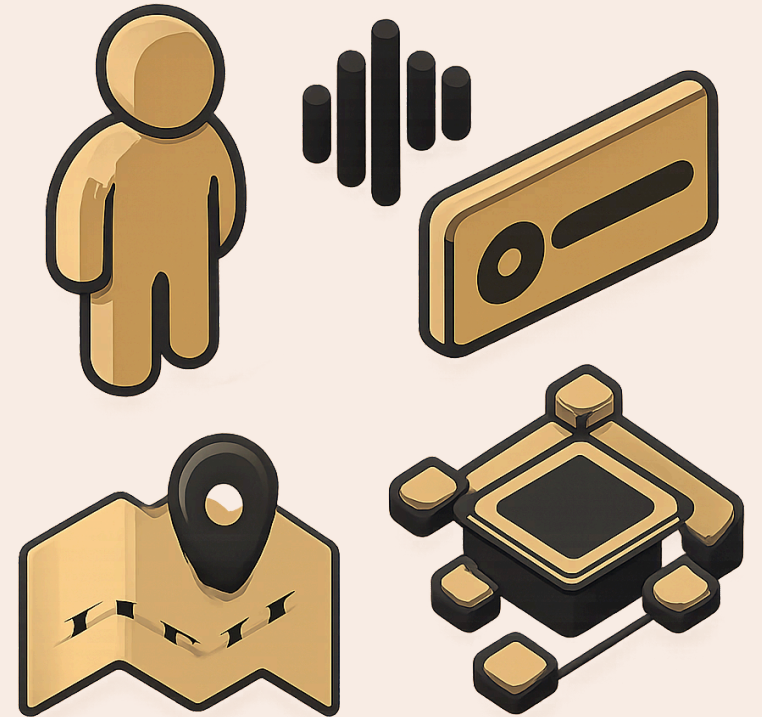
Pengertian Asset Game

Asset game adalah seluruh sumber daya yang digunakan untuk membentuk tampilan, suara, interaksi, dan sistem sebuah game.

Asset dapat dibuat sendiri, diperoleh dari asset store, atau digunakan berdasarkan lisensi tertentu.

Asset bukan hanya gambar. Asset juga mencakup:

- Musik dan efek suara
- Animasi
- Huruf
- Data karakter
- Dialog
- Peta
- Efek visual
- Script pendukung



Flowchart Gameplay

Simbol yang umum digunakan:

- **Oval:** Awal atau akhir proses
- **Persegi panjang:** Aktivitas atau proses
- **Belah ketupat:** Pilihan atau kondisi
- **Panah:** Arah perpindahan proses
- **Dokumen:** Laporan atau informasi
- **Lingkaran kecil:** Penghubung alur

Contoh keputusan:

Apakah pemain memiliki kunci?

- Jika ya, pintu terbuka
- Jika tidak, muncul pesan untuk mencari kunci

Flowchart membantu tim memahami logika game sebelum mulai membuat program.

Player Flow

Player flow adalah perjalanan pemain dari awal hingga mencapai tujuan permainan.

Player flow mencakup:

- Apa yang dilihat pemain
- Informasi yang diterima pemain
- Pilihan yang tersedia
- Tindakan yang dilakukan
- Respons yang diberikan game
- Tujuan berikutnya yang harus dicapai

Contoh:

Pemain menerima misi mencari obat. Pemain membuka peta, menuju rumah sakit, melawan zombie, menemukan obat, kemudian kembali ke markas untuk menerima hadiah.



Core Loop dan Secondary Loop

Core Loop

Aktivitas utama yang paling sering dilakukan pemain.

Contoh game survival:

- Eksplorasi
- Mengumpulkan bahan
- Bertahan hidup
- Melawan musuh

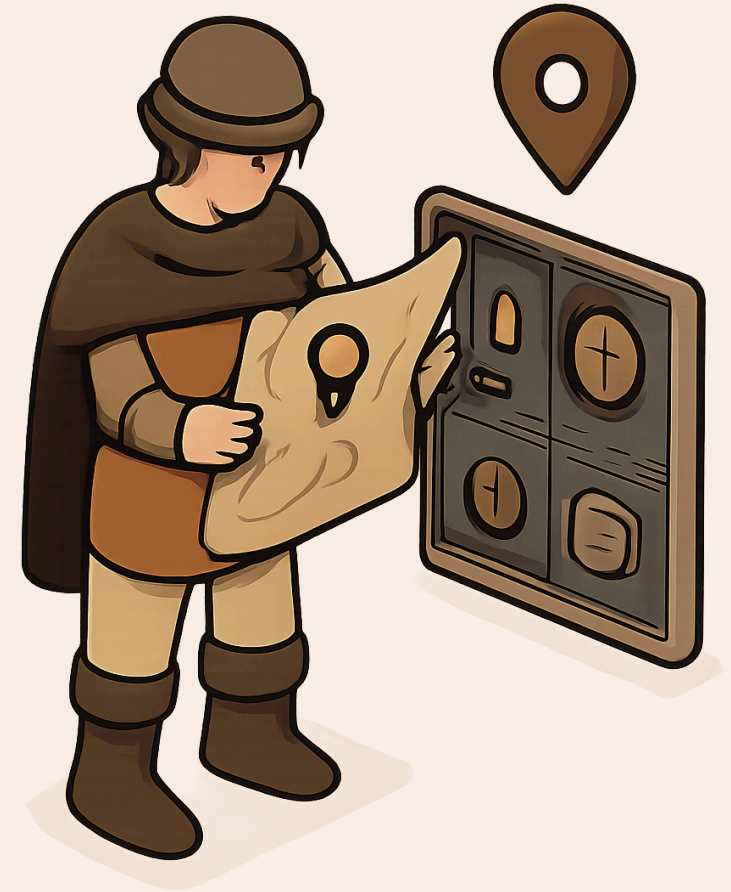
Secondary Loop

Aktivitas tambahan yang mendukung aktivitas utama.

Contoh:

- Meningkatkan senjata
- Mengembangkan markas
- Membuka kemampuan
- Menyelesaikan misi sampingan
- Mengoleksi item langka

Core loop harus menyenangkan karena pemain akan mengulanginya berkali-kali.



Capaian Pembelajaran

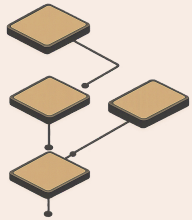
Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman yang komprehensif tentang tiga pilar utama pengembangan game: alur navigasi gameplay, asset game, dan desain level. Capaian pembelajaran dirancang untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan konseptual dan praktis yang dapat langsung diterapkan dalam proyek pengembangan game 2D.

1 Memahami Alur Navigasi Menjelaskan konsep alur navigasi dalam game, mengidentifikasi komponen gameplay, serta menyusun gameplay loop sederhana yang logis dan konsisten.	2 Mengidentifikasi Asset Mengenali berbagai jenis asset game (visual, audio, antarmuka, dan teknis) serta menjelaskan tahapan pembuatan asset secara sistematis.
3 Merancang Level Game Menyusun konsep level game secara bertahap, termasuk struktur level, tata letak area, dan tingkat kesulitan yang sesuai dengan perkembangan kemampuan pemain.	4 Integrasi Komponen Mengintegrasikan gameplay, asset, dan level dalam satu rancangan game 2D yang kohesif dan dapat diimplementasikan.

 **Indikator Keberhasilan:** Ketepatan menyusun alur navigasi gameplay, ketepatan memilih dan mengelompokkan asset, serta kemampuan menyusun peningkatan level secara logis dan bertahap.

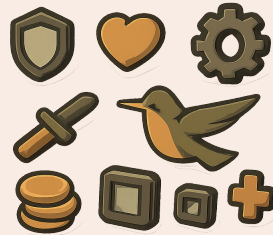
Ruang Lingkup Materi

Pertemuan 3 ini membahas tiga komponen fundamental yang saling berkaitan dalam pengembangan game. Pemahaman mendalam terhadap ketiga area ini menjadi fondasi penting bagi mahasiswa untuk merancang game yang tidak hanya fungsional, tetapi juga memberikan pengalaman bermain yang menarik dan terstruktur. Setiap bagian akan dibahas secara konseptual disertai contoh penerapan nyata.



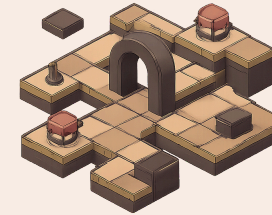
Alur Navigasi Gameplay

Membahas perjalanan pemain dalam sistem game secara menyeluruh – mulai dari layar pembuka hingga kondisi akhir permainan. Topik ini mencakup hubungan antarmenu dan antarlayar, desain gameplay loop, serta player flow yang menentukan bagaimana pemain bergerak dan berinteraksi di dalam dunia game. Mahasiswa akan mempelajari cara merancang navigasi yang intuitif dan tidak membingungkan.



Asset Game

Asset adalah seluruh elemen konten yang mengisi dunia game. Materi ini mencakup empat kategori utama: asset visual (karakter, lingkungan, objek), asset audio (musik, efek suara, dialog), asset antarmuka (tombol, panel, ikon), serta asset data dan teknis (konfigurasi, file save). Mahasiswa akan memahami bagaimana setiap jenis asset diproduksi dan diintegrasikan ke dalam game.



Level Game

Level adalah ruang di mana gameplay berlangsung. Pembahasan mencakup struktur level (pembukaan, pengembangan, klimaks, penutup), tata letak area (posisi platform, musuh, dan item), pengaturan tingkat kesulitan yang progresif, serta desain yang mendukung perkembangan kemampuan pemain dari level ke level secara bertahap dan bermakna.

Hubungan Gameplay, Asset, dan Level

Ketiga komponen utama pengembangan game tidak berdiri sendiri – mereka saling mendukung dan bergantung satu sama lain untuk menciptakan pengalaman bermain yang kohesif. Gameplay menentukan *apa yang dilakukan* pemain, asset menentukan *bagaimana tampilan dan suaranya*, sedangkan level menentukan *di mana dan dalam konteks apa* semua itu terjadi. Navigasi berperan sebagai penghubung yang mengintegrasikan ketiga elemen tersebut menjadi satu sistem yang utuh.

Komponen	Fungsi dalam Game
Gameplay	Menentukan aktivitas, aturan, tantangan, dan tujuan yang harus dicapai pemain selama permainan berlangsung.
Asset	Menampilkan karakter, lingkungan, objek, suara, dan antarmuka yang menjadi representasi visual dan audio dari dunia game.
Level	Menjadi ruang dan konteks berlangsungnya permainan, termasuk tata letak, hambatan, dan alur progresi.
Navigasi	Menghubungkan menu, area, aktivitas, dan tujuan pemain sehingga perpindahan antarbagian game terasa alami.

Contoh Integrasi: Misi Pengumpulan Kayu

Skenario dalam Game

Sebuah game petualangan mengharuskan pemain mengumpulkan kayu untuk membangun markas. Setiap komponen berperan sebagai berikut:

- Gameplay** – Aturan mengharuskan pemain mengumpulkan 10 kayu sebelum malam tiba.
- Asset** – Menyediakan gambar pohon, kapak, tumpukan kayu, animasi menebang, dan efek suara.
- Level** – Hutan sebagai lokasi pengumpulan dengan posisi pohon yang strategis.
- Navigasi** – Mengarahkan pemain dari markas menuju hutan melalui peta atau petunjuk visual.



Pengertian Gameplay

Gameplay adalah inti dari sebuah game – ia mendefinisikan cara pemain berinteraksi dengan sistem, aturan, tantangan, dan tujuan yang terdapat di dalamnya. Tanpa gameplay yang dirancang dengan baik, sebuah game hanyalah kumpulan gambar dan suara tanpa makna. Gameplay yang kuat membuat pemain merasa tertantang, terlibat, dan termotivasi untuk terus bermain.

Pertanyaan Mendasar yang Dijawab oleh Gameplay

→ **Apa yang dilakukan pemain?**

Mendefinisikan aksi-aksi utama yang tersedia, seperti berjalan, menyerang, atau membangun.

→ **Apa tujuan pemain?**

Menetapkan target yang ingin dicapai, baik jangka pendek (menyelesaikan level) maupun jangka panjang (menamatkan game).

→ **Bagaimana pemain menyelesaikan tantangan?**

Menentukan mekanisme dan strategi yang dapat digunakan pemain untuk mengatasi hambatan.

→ **Apa aturan yang membatasi pemain?**

Menetapkan batasan seperti jumlah nyawa, waktu, atau sumber daya yang tersedia.

→ **Apa hadiah dari tindakan pemain?**

Memberikan reward yang memotivasi pemain, seperti poin, item baru, atau akses ke area berikutnya.

→ **Apa yang menyebabkan menang atau kalah?**

Menetapkan kondisi kemenangan dan kekalahan yang jelas sehingga pemain memahami konsekuensi tindakannya.

Contoh Aktivitas Gameplay

 Bergerak & Melompat	 Mengumpulkan Item
 Melawan Musuh	 Memecahkan Teka-teki
 Membangun Markas	 Menyelesaikan Misi

Komponen Utama Gameplay

Gameplay yang baik dibangun dari lima komponen utama yang saling melengkapi. Setiap komponen memiliki peran spesifik dalam membentuk pengalaman bermain. Pengembang game harus merancang kelima komponen ini secara harmonis agar game terasa menantang namun adil, menarik namun tidak membingungkan, dan memberikan kepuasan saat pemain berhasil mengatasi rintangan.

1

Tujuan (Goal)

Sesuatu yang harus dicapai pemain untuk menyelesaikan permainan atau level.

Tujuan memberikan arah dan motivasi.

Contoh: Menyelamatkan karakter yang diculik, mencapai garis akhir, bertahan hidup selama 30 menit, atau mengumpulkan semua item tersembunyi. Tujuan yang jelas membuat pemain selalu tahu apa yang harus mereka lakukan.

2

Aturan (Rules)

Ketentuan yang membatasi dan mengatur tindakan pemain dalam dunia game.

Aturan menciptakan struktur dan keadilan. **Contoh:** Pemain hanya memiliki tiga nyawa, tidak dapat melewati dinding, atau harus menyelesaikan misi dalam batas waktu tertentu. Aturan yang baik menciptakan tantangan tanpa membuat pemain frustrasi.

3

Tantangan (Challenge)

Hambatan yang harus dihadapi dan diatasi pemain untuk mencapai tujuan. Tantangan adalah sumber ketegangan dan kepuasan dalam game. **Contoh:** Musuh dengan pola serangan berbeda, jebakan tersembunyi, batas waktu yang ketat, atau keterbatasan sumber daya seperti amunisi dan potion.

4

Interaksi (Interaction)

Tindakan nyata yang dilakukan pemain terhadap dunia game. Interaksi adalah cara pemain mengekspresikan keputusan mereka.

Contoh: Menyerang musuh dengan tombol aksi, mengambil item dengan berjalan mendekat, membuka pintu dengan kunci, atau berbicara dengan NPC untuk mendapatkan informasi.

5

Umpan Balik (Feedback)

Respons langsung dari game terhadap setiap tindakan pemain. Umpan balik yang baik membuat pemain memahami konsekuensi dari setiap keputusan. **Contoh:** Skor bertambah saat musuh dikalahkan, efek suara muncul saat item diambil, layar bergetar saat menerima damage, atau indikator kesehatan berkurang secara visual.

Pengertian Alur Navigasi Gameplay

Alur navigasi gameplay adalah urutan perpindahan pemain dari satu menu, layar, aktivitas, atau area menuju bagian lainnya dalam sebuah game. Alur navigasi bukan sekadar tentang tombol dan menu – ia adalah peta perjalanan pemain yang menentukan bagaimana pengalaman bermain unfolds dari awal hingga akhir. Alur yang dirancang dengan baik membuat pemain memahami apa yang harus dilakukan secara intuitif, tanpa perlu membaca petunjuk yang panjang dan membingungkan.

Mengapa Alur Navigasi Penting?

Alur navigasi membantu pengembang menentukan struktur pengalaman pemain secara keseluruhan. Tanpa alur yang jelas, pemain akan merasa tersesat, bingung, dan akhirnya meninggalkan game. Berikut adalah elemen-elemen kunci yang ditentukan oleh alur navigasi:

Titik Awal Permainan

Menentukan di mana pemain memulai pengalaman mereka – apakah langsung masuk ke gameplay atau melalui serangkaian layar pembuka terlebih dahulu.

Pilihan yang Tersedia

Mendefinisikan opsi apa saja yang dapat dipilih pemain di setiap titik, termasuk melanjutkan permainan, memulai baru, atau mengakses pengaturan.

Hubungan Antarmenu

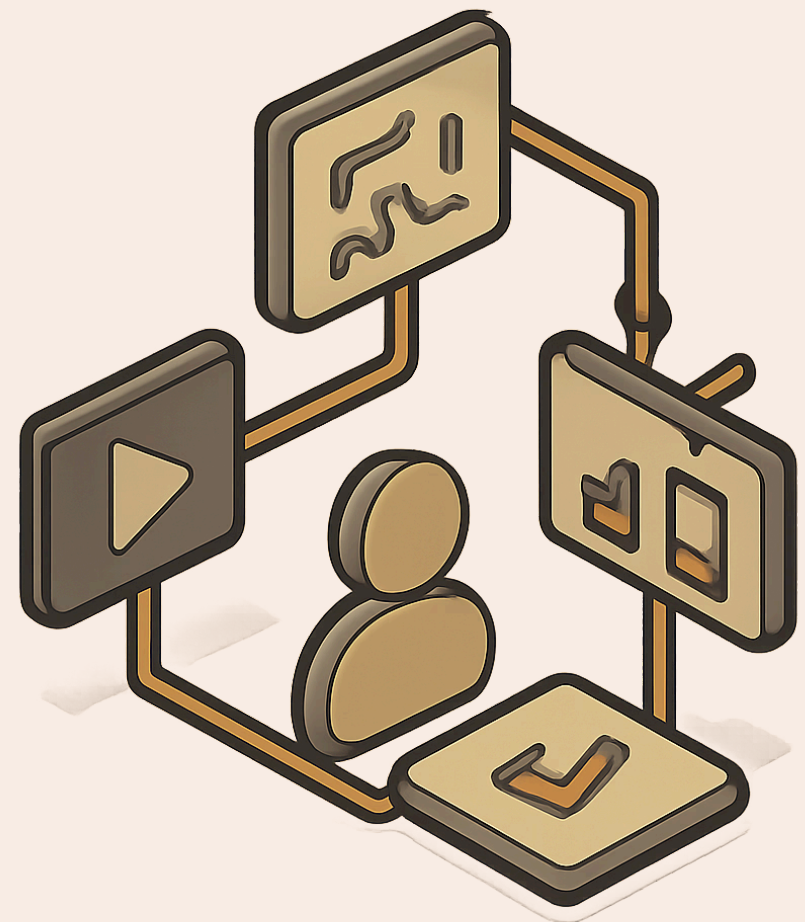
Menjelaskan bagaimana setiap menu terhubung satu sama lain dan bagaimana pemain dapat berpindah antar-menu dengan lancar.

Perpindahan Antarlevel

Menetapkan bagaimana pemain beralih dari satu level ke level berikutnya, termasuk kondisi yang harus dipenuhi untuk membuka level baru.

Kondisi Menang dan Kalah

Menentukan apa yang terjadi setelah pemain menang atau kalah – apakah langsung lanjut, kembali ke checkpoint, atau kembali ke menu utama.



Navigasi Menu vs. Navigasi Gameplay

Dalam pengembangan game, terdapat dua jenis navigasi yang berbeda namun saling melengkapi: navigasi menu dan navigasi gameplay. Keduanya harus dirancang sebagai satu pengalaman yang konsisten agar pemain tidak merasa mengalami "diskoneksi" saat berpindah dari menu ke permainan aktif. Perbedaan utama terletak pada konteks terjadinya, fokus desain, dan elemen yang digunakan.

Navigasi Menu	Navigasi Gameplay
Terjadi pada antarmuka game (UI)	Terjadi saat permainan berlangsung aktif
Menghubungkan menu dan pengaturan sistem	Menghubungkan tindakan dan area permainan
Contoh: Main, Pengaturan, Keluar	Contoh: eksplorasi, bertarung, mengambil item
Berfokus pada kemudahan penggunaan (usability)	Berfokus pada pengalaman bermain (gameplay experience)
Banyak menggunakan tombol, panel, dan teks	Banyak menggunakan karakter, lingkungan, dan animasi
Desain harus intuitif dan minimalis	Desain harus imersif dan mendukung narasi

📌 Prinsip Konsistensi: Gaya visual, skema warna, tipografi, dan bahasa yang digunakan dalam navigasi menu harus selaras dengan navigasi gameplay. Misalnya, jika game bertema fantasi medieval, maka menu juga harus menggunakan elemen visual yang sesuai – bukan antarmuka bergaya futuristik yang bertentangan dengan atmosfer game.

Struktur Navigasi Dasar Game

Struktur navigasi dasar menggambarkan alur standar yang dilalui pemain sejak pertama kali menjalankan game hingga menyelesaikan permainan atau kembali ke menu utama. Memahami struktur ini membantu pengembang merancang pengalaman yang terorganisir dan tidak membingungkan. Setiap tahap dalam struktur navigasi harus dirancang dengan tujuan yang jelas dan transisi yang mulus.

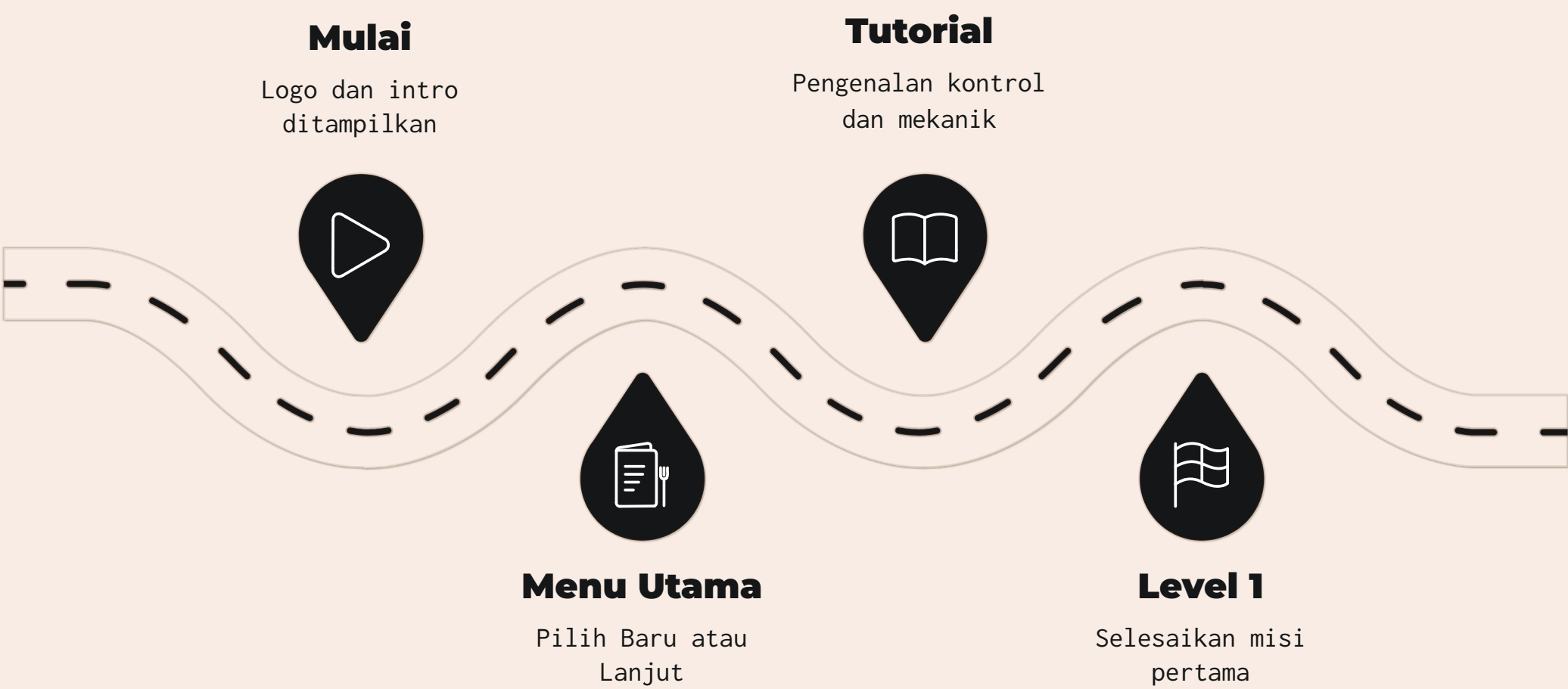


Diagram di atas menunjukkan alur linear standar yang umum digunakan dalam sebagian besar game. Namun, struktur ini dapat memiliki cabang-cabang alternatif yang memperkaya pengalaman pemain:

Cabang Navigasi Alternatif

Selain alur utama, struktur navigasi game biasanya mencakup beberapa jalur alternatif yang memberikan fleksibilitas kepada pemain:

- **Melanjutkan permainan** dari save point terakhir yang tersimpan.
- **Memilih level** secara langsung jika game memiliki sistem pemilihan level.
- **Membuka pengaturan** untuk mengubah kontrol, audio, atau tampilan.
- **Melihat kredit** dan informasi tim pengembang.
- **Keluar dari game** dengan konfirmasi penyimpanan otomatis.

Poin Penting dalam Desain Struktur

- ### Konsistensi Transisi

Setiap perpindahan antarlayar harus terasa natural dan tidak memotong pengalaman pemain secara tiba-tiba.
- ### Save System yang Jelas

Pemain harus selalu tahu kapan permainan disimpan dan di titik mana mereka akan kembali jika kalah.
- ### Akses Menu yang Mudah

Menu pause dan pengaturan harus dapat diakses kapan saja tanpa mengganggu alur permainan secara signifikan.

Jenis Struktur Navigasi Game

Pemilihan struktur navigasi yang tepat sangat memengaruhi bagaimana pemain mengalami game. Setiap jenis struktur memiliki keunggulan dan tantangan tersendiri, serta cocok untuk genre dan tujuan desain yang berbeda. Pengembang harus memilih struktur yang paling sesuai dengan visi game mereka dan kemampuan tim.



Struktur Linear

Pemain mengikuti urutan yang sudah ditentukan secara ketat tanpa kebebasan memilih jalur. Cocok untuk game dengan narasi yang kuat dan terkontrol.

*Contoh: Level 1 → Level 2 → Level 3
(Super Mario Bros, Contra)*



Struktur Bercabang

Pemain memilih salah satu dari beberapa jalur yang tersedia, sering kali dengan konsekuensi berbeda pada setiap pilihan. Menciptakan rasa agensi dan replayability.

Contoh: Membantu desa atau bergabung dengan kelompok penjahat (RPG dengan multiple endings)



Struktur Hub

Pemain kembali ke area pusat (markas, kota utama, lobby) sebelum memasuki level lain. Area hub berfungsi sebagai tempat istirahat, upgrade, dan persiapan.

Contoh: Markas utama, kota pusat, atau lobby multiplayer (Dark Souls, Monster Hunter)



Struktur Dunia Terbuka

Pemain dapat menjelajahi berbagai area secara bebas tanpa urutan yang dipaksakan. Memberikan kebebasan maksimal tetapi memerlukan desain level yang sangat matang.

Contoh: The Legend of Zelda: Breath of the Wild, GTA, Minecraft



Struktur Campuran

Menggabungkan elemen linear, bercabang, dan area terbuka dalam satu game. Pendekatan paling fleksibel yang digunakan oleh banyak game modern.

Contoh: Game RPG dengan 主线 linear tetapi side quest bercabang dan area eksplorasi terbuka

-  **Tugas Pertemuan Berikutnya:** Mahasiswa diminta untuk membuat dokumen desain game (Game Design Document/GDD) sederhana yang mencakup alur navigasi, daftar asset yang dibutuhkan, dan konsep level pertama untuk game 2D pilihan mereka. Dokumen harus menunjukkan integrasi antara gameplay, asset, dan level secara kohesif.

Gameplay Loop

Gameplay loop adalah rangkaian tindakan yang dilakukan pemain secara berulang selama bermain.



Contoh gameplay loop game survival:

- Menjelajahi area
- Mengumpulkan sumber daya
- Membuat peralatan
- Melawan musuh
- Mendapatkan hadiah
- Meningkatkan perlengkapan
- Membuka area baru
- Mengulangi aktivitas dengan tantangan lebih tinggi

Gameplay loop harus:

- Mudah dipahami
- Memberikan tantangan
- Menghasilkan kemajuan
- Memberikan umpan balik
- Memiliki variasi agar tidak membosankan

Kesimpulan



Gameplay menentukan aktivitas, aturan, dan tujuan pemain.



Alur navigasi mengatur perjalanan pemain dalam menu dan permainan.



Gameplay loop membentuk aktivitas yang dilakukan secara berulang.



Asset menjadi bahan visual, audio, antarmuka, dan data pembentuk game.



Level menyediakan ruang bagi gameplay dan tantangan.



Kesulitan perlu meningkat secara bertahap.



Greyboxing membantu menguji level sebelum menggunakan asset final.



Gameplay, asset, dan level harus dirancang sebagai satu kesatuan.



Contoh Rancangan Level Fading Dawn

01

Level 1: Safe Zone

Tujuan:

- Mengenalkan kontrol
- Mengenalkan NPC
- Mengenalkan inventory

03

Level 3: Forest

Tujuan:

- Mengumpulkan kayu
- Membuat peralatan
- Menghindari hewan liar

02

Level 2: Residential Area

Tujuan:

- Mengumpulkan makanan
- Menghadapi musuh pertama
- Mencari penyintas

04

Level 4: Factory

Tujuan:

- Mengaktifkan generator
- Menyelesaikan teka-teki mesin
- Melawan kelompok musuh

Setiap level mengenalkan tantangan baru tanpa menghilangkan mekanik sebelumnya.

Studi Kasus: Fading Dawn 2D

Konsep: game survival 2D dengan latar dunia setelah bencana.

Core Loop

- 1

Menjelajahi area
- 2

Mengumpulkan sumber daya
- 3

Membuat perlengkapan
- 4

Melawan makhluk terinfeksi
- 5

Kembali ke markas
- 6

Meningkatkan kemampuan
- 7

Membuka area baru

Area Level

- Safe Zone
- Residential Area
- Forest
- Factory
- Hospital
- Laboratory

Asset Utama

- Karakter pemain
- Zombie
- Senjata
- Pohon dan batu
- Bangunan rusak
- Item medis
- Antarmuka inventory
- Musik dan efek suara

Integrasi Gameplay, Asset, dan Level

Urutan perancangan yang disarankan:

01	02	03
Menentukan konsep dan tujuan game	Menentukan aktivitas utama pemain	Menyusun core gameplay loop
04	05	06
Membuat alur navigasi	Menentukan kebutuhan level	Menyusun daftar asset
07	08	09
Membuat prototype sederhana	Menguji navigasi dan gameplay	Memperbaiki desain level
10	11	
Memasukkan asset final	Menguji kembali permainan	

Perubahan gameplay dapat memengaruhi asset dan level. Karena itu, ketiganya perlu dikembangkan secara terpadu.

Greyboxing Level

Greyboxing adalah pembuatan rancangan awal level menggunakan bentuk sederhana sebelum asset final dibuat.

Tujuan greyboxing:

- Menguji ukuran area
- Menguji posisi platform
- Menguji jarak lompatan
- Menguji jalur pemain
- Menguji posisi musuh
- Menguji checkpoint
- Mengukur waktu penyelesaian level

Pada tahap ini, pengembang dapat menggunakan persegi, lingkaran, dan warna sederhana.

Asset final baru dimasukkan setelah rancangan level terasa nyaman dimainkan.

Pacing dalam Level

Pacing adalah pengaturan ritme pengalaman bermain.

Level tidak harus selalu memberikan pertempuran.

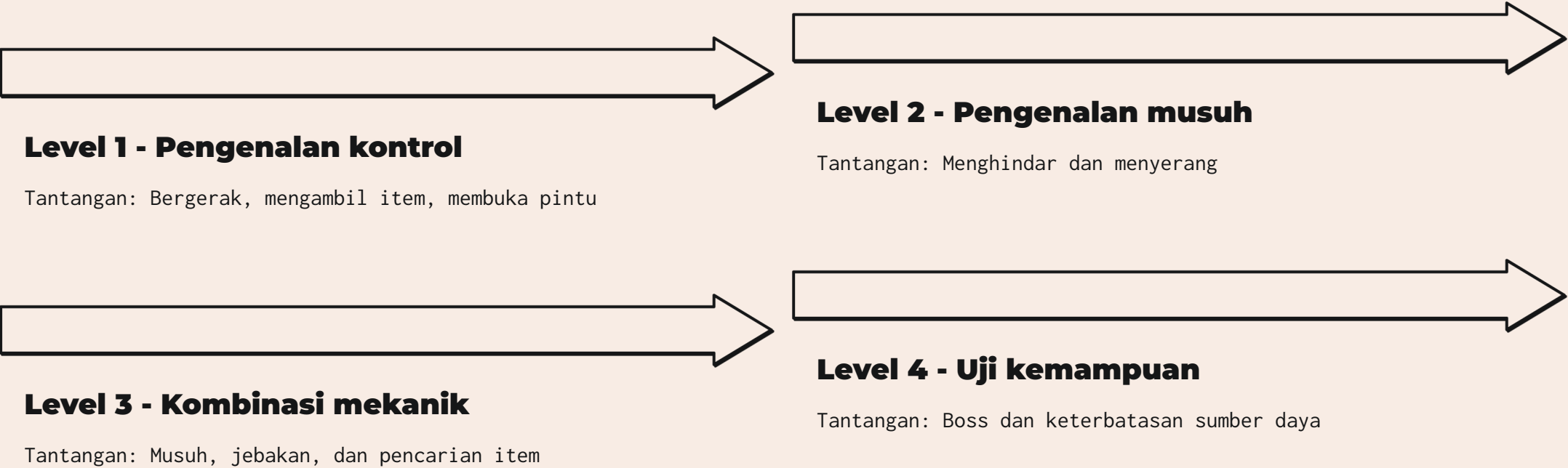
Contoh pola pacing:



Variasi ritme mencegah pemain merasa lelah atau bosan.

Pola Progresi Level

Contoh progresi empat level:



Prinsip progresi:

- Kenalkan mekanik
- Berikan kesempatan mencoba
- Uji pemahaman pemain
- Gabungkan dengan mekanik sebelumnya
- Tingkatkan kompleksitas

Progresi Tingkat Kesulitan

Kesulitan tidak hanya ditentukan oleh jumlah musuh.

Kesulitan dapat ditingkatkan melalui:



Musuh yang lebih kuat



Kombinasi musuh yang lebih kompleks



Waktu penyelesaian yang lebih singkat



Sumber daya yang lebih terbatas



Lingkungan yang lebih berbahaya



Jarak checkpoint yang lebih jauh



Teka-teki yang membutuhkan beberapa langkah



Tujuan misi yang lebih kompleks

Peningkatan harus dilakukan secara bertahap agar pemain memiliki waktu untuk belajar.

Prinsip Level Design



Memiliki tujuan yang jelas



Memberikan petunjuk visual



Mengenalkan mekanik secara bertahap



Memberikan ruang untuk mencoba



Meningkatkan tantangan secara wajar



Menyediakan hadiah atas eksplorasi



Menghindari jalan buntu yang tidak bermakna



Memiliki titik aman dan checkpoint

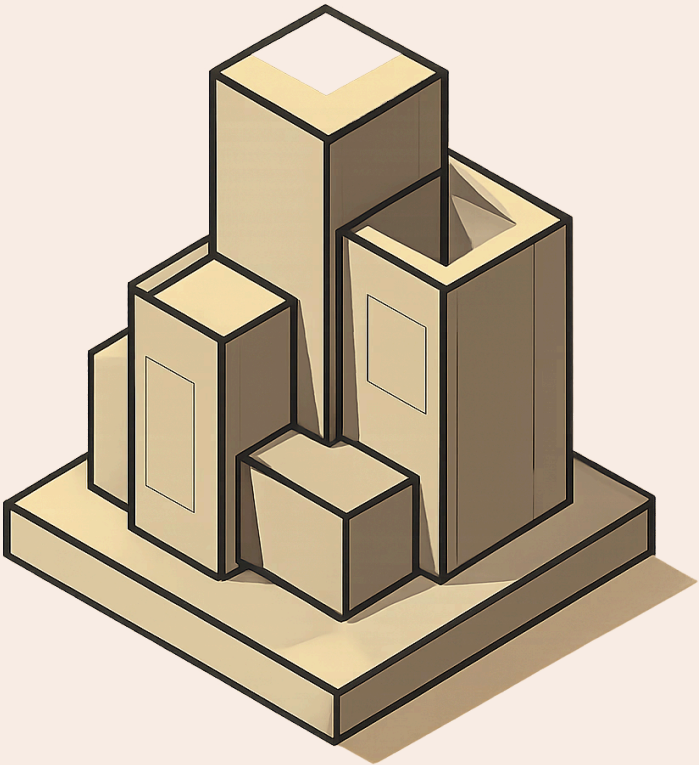


Mempertimbangkan kemampuan pemain



Mendukung cerita dan tema game

Lingkungan dapat digunakan untuk mengarahkan pemain tanpa terlalu banyak teks.



Pertanyaan Diskusi

- Mengapa gameplay perlu dirancang sebelum asset final dibuat?
- Apa akibatnya jika level terlalu sulit pada awal permainan?
- Bagaimana lingkungan dapat mengarahkan pemain?
- Kapan sebuah game membutuhkan navigasi bercabang?
- Mengapa daftar asset diperlukan dalam proyek game?
- Apa perbedaan antara level yang sulit dan level yang membingungkan?
- Bagaimana cara mengetahui gameplay loop terasa membosankan?
- Apakah visual yang bagus dapat menggantikan gameplay yang lemah? Jelaskan.



Komponen Level Design

Level game biasanya memiliki:



Titik awal

Lokasi pertama pemain muncul.



Jalur utama

Rute yang mengarah menuju tujuan.



Jalur alternatif

Rute tambahan yang menawarkan hadiah atau pengalaman berbeda.



Hambatan

Musuh, jurang, pintu terkunci, jebakan, atau teka-teki.



Checkpoint

Tempat menyimpan kemajuan sementara.



Reward area

Lokasi item, pengalaman, atau hadiah.



Titik akhir

Lokasi penyelesaian tujuan level.

Pengertian Level Game

Level game adalah ruang atau tahapan tempat pemain menjalankan aktivitas, menghadapi tantangan, dan mencapai tujuan tertentu.

Level dapat berupa:

- Satu ruangan
- Arena pertarungan
- Jalur balapan
- Desa
- Hutan
- Dungeon
- Kota
- Dunia terbuka
- Tahapan teka-teki

Level mengatur pengalaman pemain melalui tata letak, tantangan, hadiah, dan ritme permainan.

Optimasi Asset

Optimasi diperlukan agar game berjalan lancar.



Menghapus bagian transparan yang tidak diperlukan



Mengompresi gambar tanpa merusak kualitas



Menggunakan resolusi sesuai kebutuhan



Menggabungkan gambar ke dalam sprite atlas



Mengurangi jumlah frame animasi yang berlebihan



Menggunakan ulang asset yang masih sesuai



Membatasi ukuran file audio



Menghapus asset yang tidak digunakan



Membuat sistem level of detail jika diperlukan

Asset berkualitas tinggi tidak selalu harus berukuran besar.

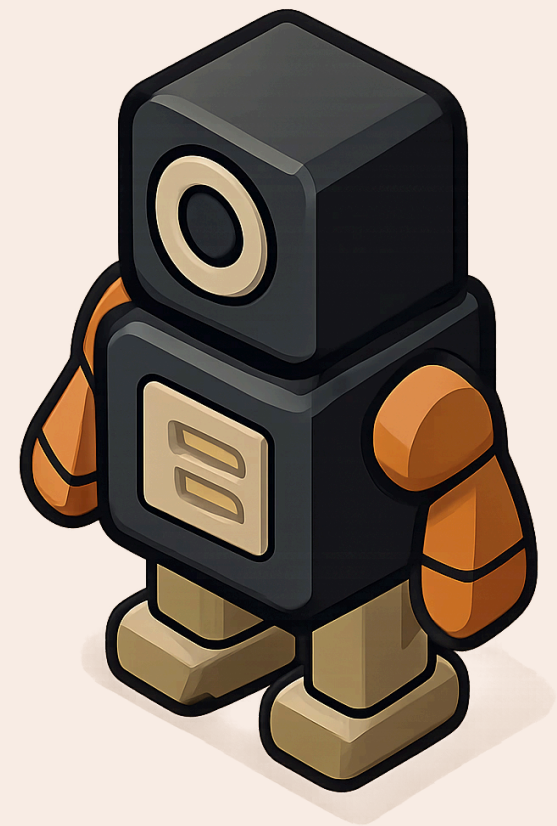
Konsistensi Gaya Asset

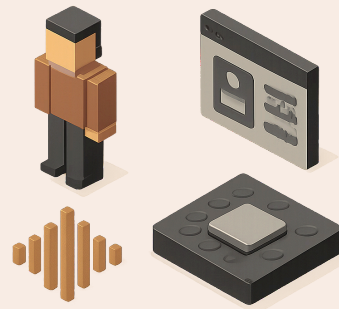
Asset yang baik harus memiliki kesatuan visual.

Aspek yang harus konsisten:

Gaya ilustrasi	Palet warna	Arah pencahayaan
Ketebalan garis	Proporsi karakter	Ukuran objek
Sudut pandang	Tingkat kedetailan	Bentuk ikon
Gaya animasi		

Contoh masalah: Karakter menggunakan gaya pixel art, tetapi lingkungan menggunakan ilustrasi realistis. Perbedaan tersebut dapat membuat tampilan game terasa tidak menyatu.





Asset List

Asset list membantu tim mengetahui seluruh kebutuhan produksi.

Contoh asset list:

ID	Nama	Kategori	Format	Status
CHR-01	Karakter pemain	Character	PNG	Proses
ENM-01	Zombie biasa	Enemy	PNG	Selesai
ENV-01	Pohon hutan	Environment	PNG	Selesai
ITM-01	Kotak obat	Item	PNG	Belum
SFX-01	Suara serangan	Audio	WAV	Proses
UI-01	Tombol mulai	Interface	PNG	Selesai

Status dapat menggunakan: belum dibuat, proses, revisi, dan selesai.

Pipeline Pembuatan Asset

Tahapan pembuatan asset:



Rubrik Penilaian Tugas

Aspek Penilaian:

Aspek	Bobot
Kejelasan konsep game	15%
Ketepatan gameplay loop	20%
Kelengkapan alur navigasi	20%
Ketepatan pemilihan asset	15%
Kualitas rancangan level	20%
Kerapian dan sistematika dokumen	10%

Total: 100%

Kriteria Umum:

- **Sangat baik:** lengkap, logis, konsisten, dan mudah dipahami.
- **Baik:** cukup lengkap dengan sedikit kekurangan.
- **Cukup:** konsep tersedia, tetapi hubungan antarkomponen belum kuat.
- **Kurang:** rancangan tidak lengkap atau sulit dipahami.

Tugas Pertemuan 3

Tugas Individu: Ringkasan dan Rancangan Konsep Game

Mahasiswa membuat dokumen minimal tiga halaman yang memuat:

1 Halaman 1: Konsep Gameplay

- Judul game
- Genre
- Target pemain
- Tujuan permainan
- Core gameplay loop
- Kondisi menang dan kalah

2 Halaman 2: Alur Navigasi

- Struktur menu
- Flowchart gameplay
- Perpindahan antarlevel

3 Halaman 3: Asset dan Level

- Daftar minimal 15 asset
- Konsep minimal tiga level
- Peningkatan kesulitan setiap level

Evaluasi Pemahaman

Jawablah pertanyaan berikut:

1. Apa yang dimaksud gameplay?
2. Apa perbedaan navigasi menu dan navigasi gameplay?
3. Apa yang dimaksud core gameplay loop?
4. Sebutkan empat jenis asset game.
5. Mengapa asset list diperlukan?
6. Apa fungsi checkpoint?
7. Apa yang dimaksud greyboxing?
8. Bagaimana cara meningkatkan kesulitan level?
9. Apa hubungan antara gameplay dan level?
10. Mengapa prototype perlu diuji sebelum asset final dibuat?

Referensi

- RPS STI7356 Pengembangan Aplikasi Game, Program Studi Teknologi Informasi.
- Fox, B. (2005). Game Interface Design. Thomson Course Technology.
- Galitz, W. O. (2007). The Essential Guide to User Interface Design.
- Fullerton, T. (2018). Game Design Workshop: A Playcentric Approach to Creating Innovative Games.
- Rogers, S. (2014). Level Up! The Guide to Great Video Game Design.
- Schell, J. (2020). The Art of Game Design: A Book of Lenses.
- Kalbach, J. (2007). Designing Web Navigation. O'Reilly.